

S2 - CHAPITRE 16

Dénombrement

Table des matières

Chapitre 16	Dénombrement	1
I -	Cardinaux	2
I.1 -	Ensembles finis et applications	2
I.2 -	Calculs de cardinaux	4
II -	Listes, arrangements et combinaisons	6
II.1 -	Listes	6
II.2 -	Arrangements	7
II.3 -	Permutations	8
II.4 -	Combinaisons	9

I - Cardinaux

I.1 - Ensembles finis et applications

Définition 16.1.

Soit E un ensemble formé de n éléments. On dit alors que E est un ensemble fini et n s'appelle le cardinal de E , que l'on note $\text{Card}(E)$ ou $|E|$.

Exemple.

$\text{Card}(\llbracket 0, n \rrbracket) = n + 1$ et $\text{Card}(\emptyset) = 0$.

Remarque

Plus formellement, on dit que E est de cardinal n s'il existe une bijection avec $\llbracket 1, n \rrbracket$. Autrement dit, on peut numérotter les éléments de E sans que cette numérotation passe deux fois par le même élément.

Une conséquence de cette définition est que deux ensembles finis sont en bijection si et seulement s'ils ont le même cardinal.

Proposition 16.1.

Soit E un ensemble fini et A un sous-ensemble de E , i.e. $A \subset E$. Alors A est un ensemble fini et $|A| \leq |E|$. Si, de plus $|A| = |E|$ alors $A = E$

Exercice 16.1.

Soit $A \subset E$ de cardinal fini. Calculer $\sum_{x \in E} \mathbb{1}_A(x)$.

Solution.

$$\begin{aligned} \mathbb{1}_A : E &\longrightarrow \{0, 1\} \\ A \subset E \text{ et } x &\longmapsto \begin{cases} 1 \text{ si } x \in A \\ 0 \text{ si } x \notin A \end{cases} . \text{ Donc } \sum_{x \in E} \mathbb{1}_A(x) = \sum_{x \in A} 1(x) = |A| \end{aligned}$$

Proposition 16.2.

Soient E et F deux ensembles finis et $f : E \rightarrow F$. On pose $n = |E|$ et $p = |F|$. Alors :

1. Si f est injective, alors $n \leq p$.
2. Si f est surjective, alors $n \geq p$.
3. Si f est bijective, alors $n = p$.

Ainsi, par contraposée :

1. Si $n > p$, alors f n'est pas injective.
2. Si $n < p$, alors f n'est pas surjective.
3. Si $n \neq p$, alors f n'est pas bijective.

Preuve (proposition 2).

Soit $f : E \rightarrow F$ avec $|E| = n$ et $F = p$.

1. Supposons f injective.

Alors, l'application

$$\begin{aligned}\tilde{f}: E &\longrightarrow f(E) \\ x &\longmapsto f(x)\end{aligned}$$

est bijective donc $|E| = |f(E)| = n$.

Puisque $f(E) \subset F$, on a $|f(E)| \leq |F| = p$.

Finalement $n \leq p$

2. Supposons f surjective.

Pour $y \in F$, posons $A_y = f^{-1}(\{y\}) = \{x \in E \mid f(x) = y\}$.

La famille $(A_y)_{y \in F}$ forme une partition de E :

- Si $y \neq y'$ alors $A_y \cap A_{y'} = \emptyset$ (car sinon on aurait $x \in A_y \cap A_{y'}$ et $y = f(x) = y'$)
- Tout élément $x \in E$ appartient à A_y avec $y = f(x)$.
- $A_y \neq \emptyset$ pour tout $y \in F$ car f est surjective.

Ainsi, $E = \bigcup_{y \in F} A_y$ (union disjointe) donc $|E| = \sum_{y \in F} \underbrace{|A_y|}_{\geq 1} \geq \sum_{y \in F} 1 = |F|$

□

Exercice 16.2.

Énoncer les réciproques des implications précédentes. Sont-elles vraies ?

Solution.

Les réciproques des points 1, 2, 3 de la proposition 2 sont :

1. Si $n \leq p$ alors f est injective.
C'est faux : prendre $n \geq 2$ et f constante.
2. Si $n \geq p$ alors f est surjective.
C'est faux : prendre $n \geq 2$ et f constante.
3. Si $n = p$ alors f est bijective.
C'est faux : prendre $n \geq 2$ et f constante.

Proposition 16.3.

Soient E et F deux ensembles finis de même cardinal, et $f \in \mathcal{F}(E, F)$. Alors

$$f \text{ est bijective} \iff f \text{ est injective} \iff f \text{ est surjective.}$$

Preuve (proposition 3).

Il suffit de prouver l'équivalence :

$$f \text{ injective} \iff f \text{ surjective}$$

On reprend la preuve de la proposition 2 avec $n = p$.

• Sens direct ($\Rightarrow$) :

Supposons f injective. Alors $n = |E| = |f(E)| \leq |F| = p$.

Puisque $n = p$, il n'y a que des égalités :

$$|f(E)| = |F|$$

donc $f(E)$ est une partie de F .

D'où $f(E) = F$ i.e. f est surjective.

• **Sens réciproque ($\Leftarrow$) :**

Supposons f surjective. Alors $|E| = \sum_{y \in F} \underbrace{|A_y|}_{\geq 1} \geq \sum_{y \in F} 1 = |F|$.

Puisque $n = p$, on a $|A_y| = 1$ pour tout $y \in F$ i.e. f est bijective donc en particulier injective.

□

Remarque

Soient E et F deux ensembles finis, et $f : E \rightarrow F$. On déduit de ce qui précède trois méthodes :

- Pour montrer que $|E| = |F|$, on montre que f est bijective.
- Pour montrer que $E = F$, on montre une inclusion (par exemple $E \subset F$) puis on montre que $|E| = |F|$.
- Pour montrer que f est bijective, on montre qu'elle est injective ou surjective (on choisit suivant le cas le plus simple), puis on montre que $|E| = |F|$.

I.2 - Calculs de cardinaux

Proposition 16.4: Opérations sur les cardinaux.

Soient E un ensemble fini et A, B deux parties de E .

1. $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B) - \text{Card}(A \cap B)$.
2. Si A et B sont disjoints alors $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B)$. Plus généralement, si $(A_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ est une famille de parties de E deux à deux disjointes alors

$$\text{Card}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \text{Card}(A_1) + \dots + \text{Card}(A_n).$$

3. $\text{Card}(A \setminus B) = \text{Card}(A) - \text{Card}(A \cap B)$.
4. $\text{Card}(\overline{A}) = \text{Card}(E) - \text{Card}(A)$, où $\overline{A}$ désigne le complémentaire de A dans E .

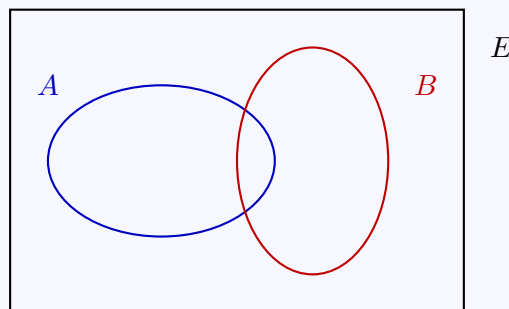


Figure 16.1

Remarque

On ne démontre pas ces propriétés ici, mais on peut hésiter à faire un dessin pour s'en souvenir.

Proposition 16.5.

Soient E et F deux ensembles finis. Alors $E \times F$ est fini et

$$\text{Card}(E \times F) = \text{Card}(E) \times \text{Card}(F).$$

Preuve (proposition 5).

On pose $n = |E|$ et $p = |F|$. On note $x_1, \dots, x_n$ les éléments de E et $y_1, \dots, y_n$ ceux de F .
Les éléments de $E \times F$ sont donc :

$$\begin{aligned} &(x_1, y_1), (x_1, y_2), \dots, (x_1, y_p) \\ &(x_2, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_2, y_p) \\ &\vdots \\ &(x_n, y_1), (x_n, y_2), \dots, (x_n, y_p) \end{aligned}$$

D'où $\text{Card}(E \times F) = np$

□

Proposition 16.6.

Soient E et F deux ensembles. On rappelle que $\mathcal{F}(E, F)$ est l'ensemble des applications de E dans F , et on le note aussi F^E . Si E et F sont finis alors F^E est fini aussi et

$$\text{Card}(F^E) = \text{Card}(F)^{\text{Card}(E)}.$$

Preuve (proposition 6).

On pose $n = |E|$ et $p = |F|$. $E = \{x_1, \dots, x_n\}$ et $F = \{y_1, \dots, y_n\}$.

Choisir une application $f : E \rightarrow F$ revient à :

- Choisir l'image de x_1 (p possibilités pour $f(x_1)$)
- Puis choisir l'image de x_2 (p possibilités pour $f(x_2)$)
- Puis choisir l'image de x_3 (p possibilités pour $f(x_3)$)
- $\vdots$
- Puis choisir l'image de x_n (p possibilités pour $f(x_n)$)

Finalement, on a :

$$\underbrace{p \times p \times \dots \times p}_{n \text{ facteurs}} = p^n$$

possibilités pour une application $f : E \rightarrow F$.

□

Proposition 16.7.

Soit E un ensemble fini de cardinal n . Alors $\mathcal{P}(E)$ (l'ensemble des parties de E) est fini et

$$\text{Card}(\mathcal{P}(E)) = 2^n.$$

Preuve (proposition 7).

$E = \{x_1, \dots, x_n\}$.

Choisir une partie $A \subset E$ revient à :

- Choisir si $x_1 \in A$ (2 possibilités)
- Puis, choisir si $x_2 \in A$ (2 possibilités)
- Puis, choisir si $x_3 \in A$ (2 possibilités)
- $\vdots$
- Puis, choisir si $x_n \in A$ (2 possibilités)

Méthode .

Pour compter le nombre d'éléments d'un ensemble E , on construit un élément quelconque de E en faisant une succession de choix (indépendants). Précisément, si construire $x \in E$ revient à :

- faire un premier choix parmi n_1 possibilités ;
- puis un deuxième choix parmi n_2 possibilités ;
- $\vdots$
- puis un p -ième choix parmi n_p possibilités ;

alors $\text{Card}(E) = n_1 n_2 \dots n_p$.

Lorsqu'on applique cette méthode, il faut vérifier que tous les éléments de E puissent être construits ainsi, et qu'il n'y ait pas de doublon (c'est-à-dire, si on change son choix à l'une des étapes, on change l'élément x ainsi obtenu).

II - Listes, arrangements et combinaisons

Dans toute la suite, E est un ensemble fini à n éléments et p est un entier naturel.

II.1 - Listes

Définition 16.2.

On appelle p -liste (ou p -uplet) de E tout élément de la forme $(x_1, x_2, \dots, x_p)$ où $x_i \in E$. On note souvent E^p l'ensemble des p -listes de E .

Exemple.

Soit $E = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Alors $(1, 2, 2)$ est une 3-liste, de même que $(2, 1, 5)$ et $(5, 2, 1)$; ce sont des 3-listes différentes, $(1, 2)$ est une 2-liste de E .

On lance un dé à 6 faces deux fois de suite. Combien de résultats différents peut-on obtenir ?

Le résultat de l'expérience est une 2-liste de $\llbracket 1, 6 \rrbracket$. Il y a donc $6 \times 6 = 36$ résultats possibles.

Proposition 16.8.

Dans un ensemble E de cardinal n , le nombre de p -listes vaut :

$$|E^p| = n^p \quad \text{pour tout } p \in \mathbb{N}.$$

Exercice 16.3.

Une urne contient 10 boules numérotées de 1 à 10. On tire successivement 3 boules *avec remise*.

1. Combien de résultats possibles ?
2. Combien de résultats n'amenant que des faces paires ?
3. Combien de résultats amènent au moins un 6 ?

Solution.

On tire trois boules successivement et avec remise donc le résultat de l'expérience est une 3-liste dans $\llbracket 1, 10 \rrbracket$.

1. Il y a 10 possibilités pour chaque boules donc il y a $10^3 = 1000$ tirages possibles (c'est bien le nombre de 3-listes dans $\llbracket 1, 10 \rrbracket$).
2. Un tirage avec uniquement des numéros pairs correspond à une 3-liste dans $\{2, 4, 6, 8, 10\}$.
Il y a $5^3 = 125$ tirages avec uniquement des numéros pairs.
3. On commence par compter le nombre de tirages sans le numéro 6. Il s'agit des 3-listes de $\{1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10\}$.
Donc il y en a $9^3 = 729$.
Ainsi par complémentarité, le nombre de tirages contenant au moins 6 vaut $10^3 - 9^3 = 271$

II.2 - Arrangements

Définition 16.3.

On appelle *p-arrangement de E* toute *p*-liste d'éléments **distincts** de *E*, *i.e.* de la forme $(x_1, \dots, x_p)$ avec $x_i \in E$ et $x_i \neq x_j$ pour $i \neq j$.

Exemple.

Cas typique : le tiercé. Sur une course de 10 chevaux, le joueur parie sur les trois premiers chevaux en précisant la place de chacun.

Combien de tiercés sont possibles ?

Choisir un tiercé gagnant revient à :

- choisir le cheval $n^{\circ}1$ (10 possibilités)
- Puis, choisir le cheval $n^{\circ}2$ (9 possibilités car un cheval a déjà été choisi pour être $n^{\circ}1$)
- Puis, choisir le cheval $n^{\circ}3$ (8 possibilités)

Finalement, il y a en tout $10 \times 9 \times 8 = 720$ tiercés possibles.

Proposition 16.9.

Dans un ensemble *E* de cardinal *n*, le nombre de *p*-arrangements vaut

$$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!} = n(n-1)(n-2) \dots (n-p+1),$$

pour tout $p \in \{0, \dots, n\}$, et il vaut 0 pour $p > n$.

Preuve (proposition 9).

Choisir un *p*-arrangement $(x_1, \dots, x_n)$ dans *E* revient à :

- Choisir x_1 (*n* possibilités)
- Puis, choisir x_2 (*n* - 1 possibilités car on doit avoir $x_2 \neq x_1$)
- Puis, choisir x_3 (*n* - 2 possibilités)
- $\vdots$
- Puis, choisir x_p (*n* - *p* + 1 possibilités)

D'où le résultat. □

Exercice 16.4.

Une urne contient 10 boules numérotées de 1 à 10. On tire successivement 3 boules *sans remise*.

1. Combien de résultats possibles ?
2. Combien de résultats n'amenant que des faces paires ?
3. Combien de résultats amènent au moins un 6 ?

Solution.

On tire successivement et sans remise 3 boules dans un ensemble de 10 boules.

Le résultat de l'expérience correspond à un 3-arrangement dans $\llbracket 1, 10 \rrbracket$

1. Il y a $10 \times 9 \times 8 = 720$ résultats possibles.
2. C'est le nombre de 3-arranges dans $\{2, 4, 6, 8, 10\}$ *i.e.* $5 \times 4 \times 3 = 60$
3. Les résultats sans 6 correspond au nombre de 3-arranges dans $\{1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10\}$ *i.e.* $9 \times 8 \times 7 = 504$.
Ainsi par complémentarité, le nombre de résultats avec au moins un 6 vaut :

$$720 - 504 = 216$$

Proposition 16.10.

Soient E et F deux ensembles finis avec $n = |E|$ et $m = |F|$. Alors, le nombre d'applications injectives de E dans F vaut A_m^n .

Preuve (proposition 10).

$E = \{x_1, \dots, x_n\}$ et $F = \{y_1, \dots, y_m\}$

Choisir une application $f : E \rightarrow F$ injective revient à :

- Choisir l'image de x_1 (m possibilités)
- Choisir l'image de x_2 ($m - 1$ possibilités car on doit avoir $f(x_2) \neq f(x_1)$)
- Choisir l'image de x_3 ($m - 2$ possibilités car on doit avoir $f(x_3) \neq f(x_1)$ et $f(x_3) \neq f(x_2)$)
- ⋮
- Choisir l'image de x_n ($m - n + 1$ possibilités)

Finalement il y a $m(m - 1) \dots (m - n + 1) = A_m^n$ possibilités.

□

Remarque

On aurait pu remarquer qu'une application de E dans F est la donnée d'une n -liste $(y_1, \dots, y_n)$ dans F avec $y_i = f(x_i)$. Dire que f est injective revient à dire que les y_i sont distincts *i.e.* $(y_1, \dots, y_n)$ est un n -arrangement dans F .

II.3 - Permutations**Définition 16.4.**

Une permutation de E (de cardinal n) est un n -arrangement de E , *i.e.* une bijection de E sur lui-même.

Exemple.

Soit $E = \{1, 2, 3, 4\}$. Donner des permutations de E .

Des permutations de E sont :

$$(1, 2, 3, 4), (2, 4, 3, 1), (1, 2, 4, 3), (3, 2, 1, 4) \dots$$

il y en a 24 possibles.

Exercice 16.5.

Déterminer le nombre d'anagrammes du mot « anagramme ».

Solution.

Soit n le nombre d'anagrammes du mot : ANAGRAMME

Dans ce mot il y a 9 lettres (avec des doublons), donc il y a $9!$ permutations de ces lettres.

Par ailleurs, choisir une telle permutation revient à :

- choisir un anagramme (un mot) de ANAGRAMME donc n possibilité;
- puis choisir une permutation des lettres des qui fixe l'anagramme choisi précédemment donc $3!$ possibilités pour permuter les A et $2!$ possibilités pour permuter les M.

Ainsi, il y a $n3!2!$ permutations des lettres.

D'où, le nombre d'anagrammes cherchés vaut :

$$\frac{9!}{3!2!} = 30240$$

Exemple.

Le nombre d'anagrammes de LETTRE vaut :

$$\frac{6!}{2!2!} = 180$$

Proposition 16.11.

Dans un ensemble E de cardinal n , le nombre de permutations de E vaut $n!$.

II.4 - Combinaisons

Définition 16.5.

On appelle p -combinaison de E toute partie de E à p éléments, c'est-à-dire de la forme $\{x_1, \dots, x_p\}$ avec $x_i \in E$ et $x_i \neq x_j$ pour $i \neq j$.

Exemple (Cas typique).

une urne contient 4 boules numérotées de 1 à 4. On tire simultanément 2 boules.

Combien de résultats possibles ?

C'est un tirage simultané de 2 boules parmi 4. Le résultat de l'expérience est correspond à 2-combinaison dans $\llbracket 1, 4 \rrbracket$.

On a :

$$\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{3, 4\}.$$

Il y a donc 6 tirages possibles.

Proposition 16.12.

Dans un ensemble E de cardinal n , le nombre de p -combinaisons vaut

$$\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!} = \frac{n(n-1)\cdots(n-p+1)}{p!},$$

pour tout $p \in \{0, \dots, n\}$, et il vaut 0 pour $p > n$.

Preuve (proposition 12).

Choisir un p -arrangement de E revient à :

- Choisir p -éléments distincts de E i.e. une p -combinaison de E (donc $\binom{n}{p}$ possibilités);
- Puis ordonner ces éléments i.e. choisir une permutation (donc $p!$ possibilités)

Ainsi, le nombre de p -arrangements vaut :

$$A_n^p = \binom{n}{p} p!$$

D'où le résultat. □

Remarque

Par convention, $\binom{n}{p} = 0$ pour $p > n$. On note parfois C_n^p pour $\binom{n}{p}$. Par définition, $\binom{n}{p}$ est le nombre de parties à p éléments dans un ensemble à n éléments. En particulier, $\binom{n}{p}$ est toujours entier.

Proposition 16.13.

Dans le cas où E est ordonné (par exemple si $E \subset \mathbb{R}$ ou si E est un ensemble de mots), le nombre de p -combinaisons de E est égal au nombre de p -arrangements *ordonnés* de E , c'est-à-dire ceux de la forme $(x_1, \dots, x_p) \in E^p$ avec $x_i < x_j$ pour $i < j$.

Exercice 16.6.

Une urne contient 10 boules numérotées de 1 à 10. On tire *simultanément* 3 boules.

1. Combien de résultats possibles ?
2. Combien de résultats n'amenant que des faces paires ?
3. Combien de résultats amènent au moins un 6 ?

Solution.

On tire simultanément 3 boules, donc les résultats correspondent aux 3-combinaisons de $\llbracket 1, 10 \rrbracket$

1. Il y a $\binom{10}{3} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3!} = 120$ tirages possibles.
2. Il y a $\binom{5}{3} = \binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{2} = 10$ tirages pairs (c'est le nombre de 3-combinaisons dans $\{2, 4, 6, 8, 10\}$)
3. Il y a $\binom{9}{3} = 84$ sans 6 donc, par complémentarité, le nombre de tirages au moins un 6 vaut :

$$\binom{10}{3} - \binom{9}{3}$$

Proposition 16.14.

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $p \in \{0, \dots, n\}$.

1. Formule de Pascal :

$$\binom{n}{p} + \binom{n}{p+1} = \binom{n+1}{p+1}.$$

2. Formule du capitaine :

$$p \binom{n}{p} = n \binom{n-1}{p-1}.$$

3. Somme :

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n.$$

Preuve (proposition 14).

1. Soit E un ensemble à $n+1$ éléments et $x \in E$.

Le nombre de parties à $p+1$ éléments de E vaut par définition $\binom{n+1}{p+1}$.

Par ailleurs, les parties à $p+1$ éléments se séparent en deux groupes disjoints :

- Les parties qui contiennent x , il faut donc choisir p -éléments parmi $E \setminus \{x\}$ (les n éléments restants) donc il y a $\binom{n}{p}$ possibilités.
- Les parties qui ne contiennent pas x , il faut donc choisir $p+1$ éléments parmi $E \setminus \{x\}$ donc il y a $\binom{n}{p+1}$ possibilités.

D'où,

$$\binom{n+1}{p+1} = \binom{n}{p} + \binom{n}{p+1}$$

2. On compte de deux manières le nombre de façons de créer une équipe de p personnes parmi n avec un capitaine.

- * Soit on choisit les p personnes pour former l'équipe (donc $\binom{n}{p}$ possibilités) puis on choisit la personne capitaine parmi les personnes sélectionnées (p possibilités) :

on obtient $\binom{n}{p} p$ équipes différentes

- * Soit on choisit d'abord la personne capitaine parmi le groupe (n possibilité) puis on complète en une équipe en choisissant $p-1$ personne parmi celles restantes ($\binom{n-1}{p-1}$ possibilité) :

On obtient $n \binom{n-1}{p-1}$ équipes possibles.

□